

数据库设计分析

一、数据库基本信息

结合数据库理论课的学习，目前掌握的数据库主要是关系数据库，掌握的数据库编程语言主要是 SQL 语言，所以打算使用关系数据库。当前选用的是 mysql 数据库管理系统进行实验。一是 mysql 比较小，操作比较简单，二是可以用直接包含头文件的方式连接数据库和调用数据库功能。

计划是先将数据库建在本地，但考虑到最后需要做成应用程序，会考虑将数据库导入服务器上或者建立云数据库，并相应地对代码进行修改。

二、ER 图设计说明

这里画 ER 图采用两种版本，一种是平常的 ER 图，另一种是可以直接导出为 SQL 语句的 ER 图，前者使用 Visio 制作，后者使用 Navicat 制作。

三、一般 ER 图

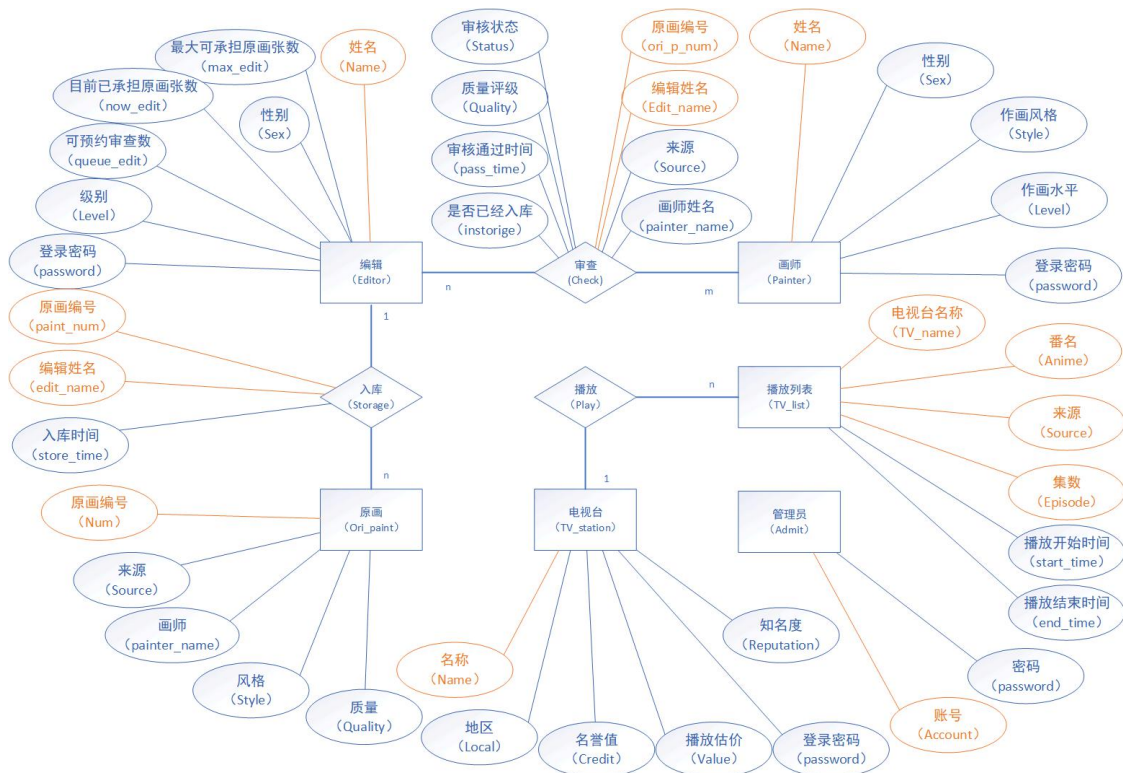


图 1 一般 ER 图

其中黄色的属性是实体的主键，其中每个部分如下：

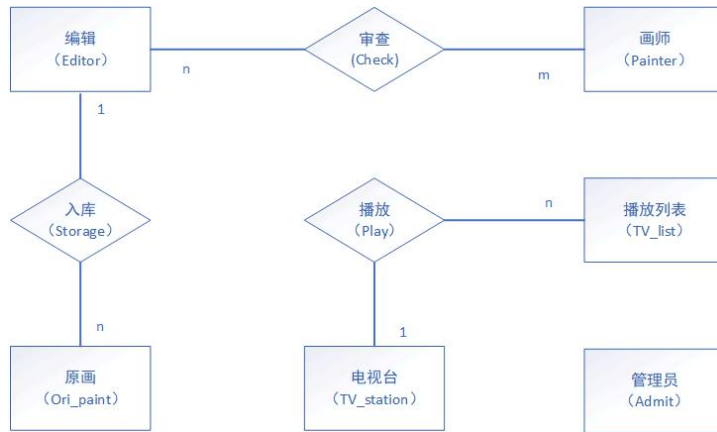


图 1-1 忽略实体属性的 ER 图

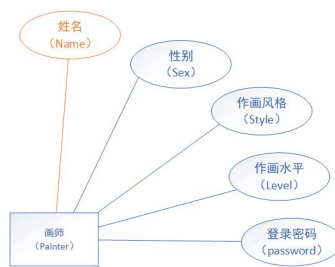


图 1-2 ER 图画师部分

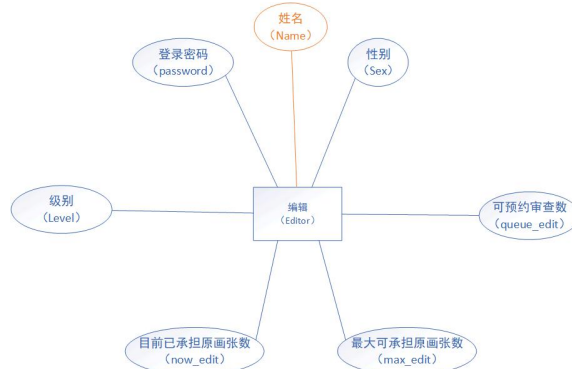


图 1-3 ER 图编辑部分

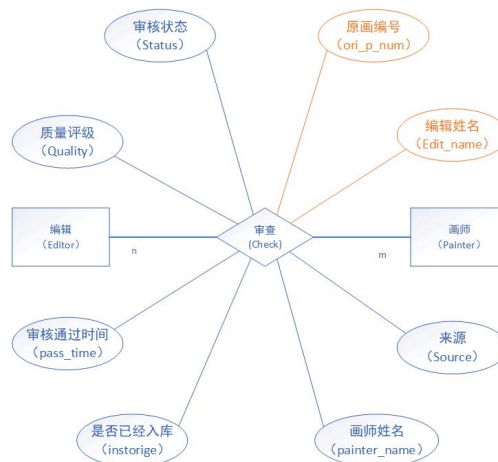


图 1-4 ER 图审查部分

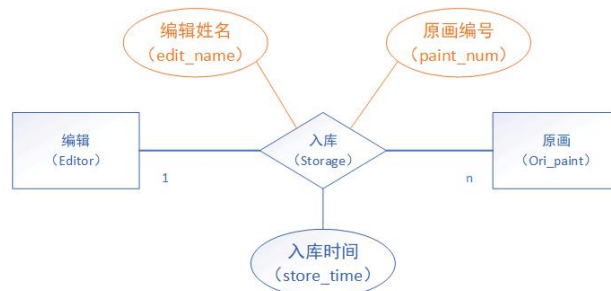


图 1-5 ER 图入库部分

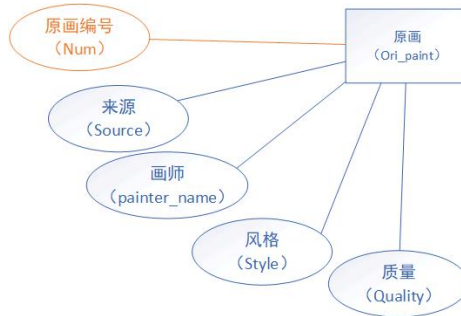


图 1-6 ER 图原画部分

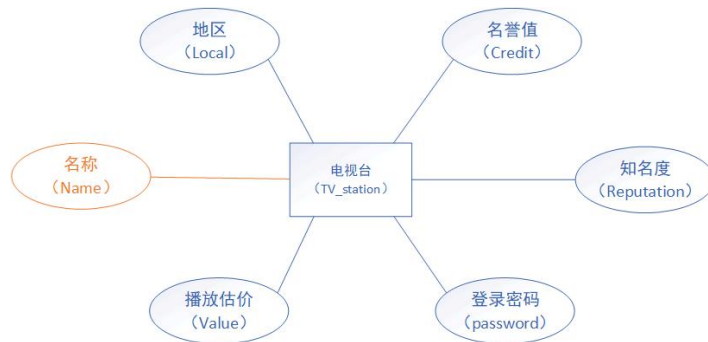


图 1-7 ER 图电视台部分

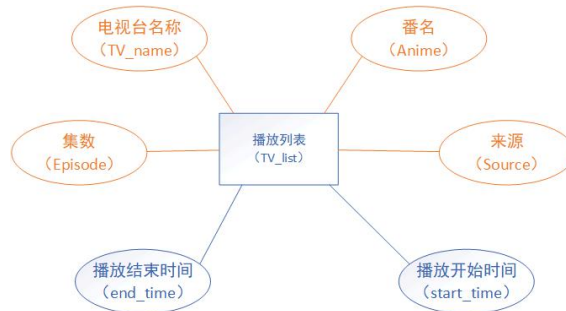


图 1-8 ER 图播放列表部分



图 1-9 ER 图播放部分



图 1-10 ER 图管理员部分

四、可导出 ER 图

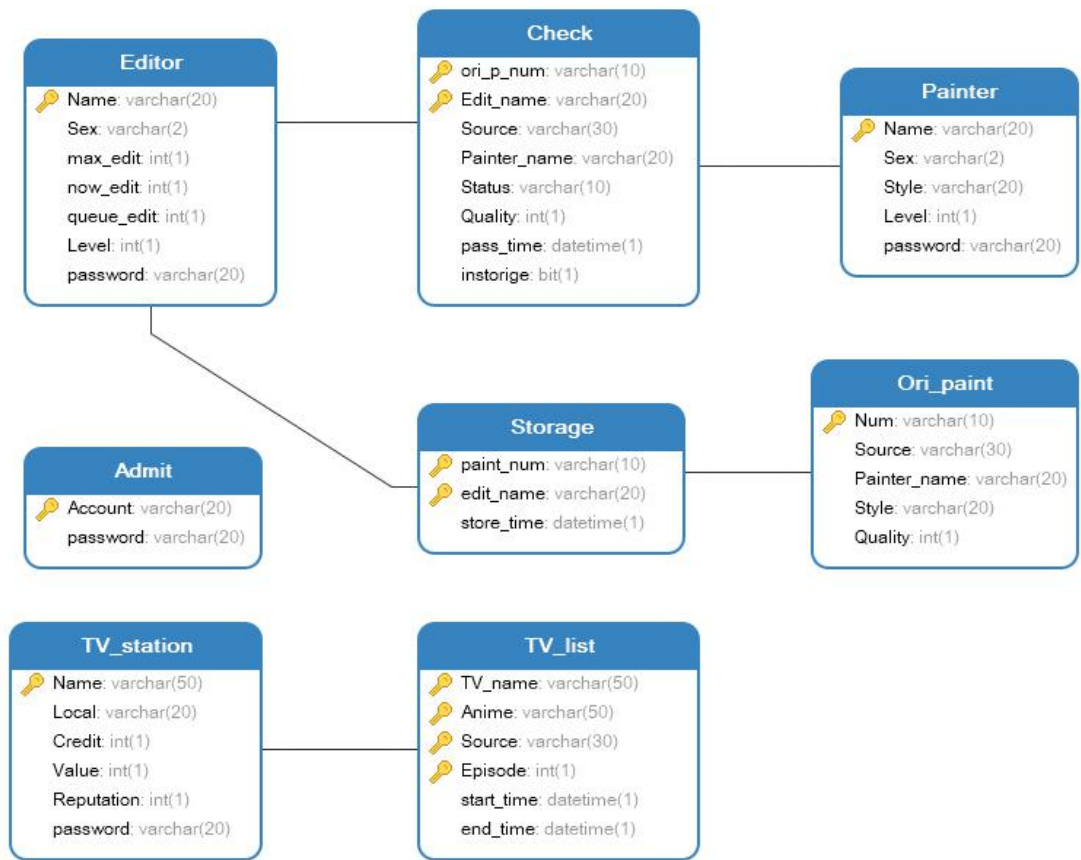


图 2 可直接导出为 SQL 语言的 ER 图（Navicat 制作）

其中的外键为：

1. Check.Edit_name→Editor.Name
2. Check.Painter_name→Painter.Name
3. Storage.edit_name→Editor.Name
4. Ori_paint.Num→Storage.paint_num
5. TV_list.TV_name→TV_station.Name

五、设计思路

1.ER 图设计整体思路

根据需求分析，主要存在三种关系，即画师与编辑的审查关系、编辑与原画的入库关系、电视台与播放列表的播放关系。

其中，画师与编辑的审查关系是 $m:n$ 关系，即一个画师的不同原画可以被不同的编辑审查，一个编辑也可以审核多位画师的原画；编辑与原画的入库关系是 $1:n$ 关系，一幅原画只需要一个编辑入库；电视台与播放列表的播放关系是 $1:n$ 关系，一个播放列表的计划只能由一个电视台播放。

还可以发现，其实还可以添加原画与画师的关系、原画与播放计划的关系等，为了简化问题，这里暂且不考虑。

2.ER 图各个部分数据结构与属性设计思路

2.1 画师（Painter）

画师的属性如下：

字段	索引	外键	触发器	选项	注释
名				主键	
Name					
Sex					
Style					
Level					
password					

图 3-1 画师属性

1.姓名（Name）：每个人的名字长度不同，考虑到日本人名字一般是 3-6 个字，考虑余量和长度可变性，使用 20 位的 varchar，后面对字符串的考量大体相似，基本都是使用 varchar。

2.性别（Sex）：基本的属性，只有两种取值，给两位 varchar。这里不考虑性别隐私、多性人或者无性别的情况，所以不能为空值。

3.作画风格（Style）：实际上是为了后期对原画风格进行分类而增加的属性，我们可以认为画师的风格唯一不可变，使用 20 位 varchar，后面很多属性也是一样，最后不一定用的到，只是为了方便后续开发。可以没有风格，允许空值。当其取空值的时候，不允许进行原画交付或预约。

4.作画水平（Level）：影响原画质量的因素，后期可能作为编辑打分后分数加工的权值出现，也方便后期实现一定的升级机制的实现，使用一个 int 即可（考虑到一般情况下这种形式的等级数都比较少，这里可以使用 smallint，但是为了利于扩展，这里决定还是使用 int，后面的考虑类似）。刚注册是允许空值。

5.登录密码（password）：画师登录系统的密码，考虑 20 位 varchar 即足够安全，后续可以使用一些算法来对密码的安全性做判断，后续关于密码的考虑类似。

主键选择：姓名（Name）。这里假设每位画师的姓名都不相同，这样做的主要目的是减少属性数（即不考虑账号、昵称等属性的存在）。

2.2 编辑（Editor）

编辑是本数据库中最重要实体，可以进行的操作最繁杂，需要考虑的步骤最多。编辑的属性如下：

字段	索引	外键	触发器	选项	注释
名				主键	
Name					
Sex					
max_edit					
now_edit					
queue_edit					
Level					
password					

图 3-2 编辑属性

1.姓名（Name）

- 2.性别（Sex）。编辑性别允许空值，可能只是在玩梗。
- 3.登录密码（password），以上三个属性考虑和画师一样。
- 4.最大可承担原画张数（max_edit）

5.目前已承担原画张数（now_edit）：考虑到现实情况，一位编辑能同时审核的原画数量是有限的，所以设定 max_edit，同时使用 now_edit 来判定编辑现在的状态，是画师在进行交付原画的时候需要考虑的先行条件。两者都使用 int，也是考虑到动画原画一般比较多。这两个属性还有很多可以可扩展的功能，例如 max_edit 可以用来作为衡量编辑水平的一个侧面。

6.可预约数（queue_edit）：采用一个 int。考虑到现实社会中预约机制越来越普遍，预约可以起到很好的缓冲作用。之所以不使用像 max_edit 和 now_edit 两个属性的实现形式，考虑主要有以下几个方面：（1）一般来说，预约数可能会因为编辑的心情和经历而经常性变动；（2）减少编辑的属性数目，且最大可预约数不打算作为衡量编辑水平的方面（3）可以使用 queue_edit+Check 表中预约状态的记录来还原 max_edit 和 now_edit 的功能，不会出现重复设定而使代码的实现形式更加丰富。

7.级别（Level）：相比于画师，编辑的级别的含义可能更丰富，例如高阶的编辑可以拥有一定的管理员权限等，属于进阶内容。

主键选择：姓名（Name）。原因和画师一样。

2.3 审查（Check）

这里需要注意的一点是（生成数据库之前没注意到），check 是 SQL 的保留字之一，所以引用此表一定要用 jingani.Check（jingani 是本数据库名称）。审查表是属性最多的表，也是最复杂的一张表。审查表属性如下：

名	类型	长度	小数点	不是 nul	虚拟	
ori_p_num	varchar	10	0	☒	☐	1
Edit_name	varchar	20	0	☒	☐	2
Source	varchar	30	0	☒	☐	
Painter_name	varchar	20	0	☒	☐	
Status	varchar	10	0	☒	☐	
Quality	int	1	0	☐	☐	
pass_time	datetime	1	0	☐	☐	
instorage	bit	1	0	☒	☐	

图 3-3 审查属性

- 1.原画编号（ori_p_num）：考虑到原画的张数比较多且编号风格可能有差别，使用 10 位 varchar 来表示。
- 2.编辑姓名（Edit_name）：进行审核或预约进行审核的编辑姓名，和编辑表的姓名数据类型一致。
- 3.来源（Source）：原画的来源，例如京阿尼原创电视动画（可能会用 ori 代替）、改变自的作品名称（例如《凉宫春日的忧郁》改编自轻小说），有些作品名称比较长，特别是续作和带有副标题的，除了适当增大 varchar 长度（改为 30）外，来源简单的可以区分的字符串来替代（如 lianggong、luolan 等）。来源不能为空，这关系到公司的信誉问题。
- 4.画师姓名（Painter_name）：进行审核或预约进行审核的画师姓名，和画师表的姓名数据类型一致。不能为空，这关系到追责问题。

5.审核状态 (Status): 审核状态可能会有很多种, 当一条新记录被创建, 它可能是“ing”(直接交付编辑) 或者“wait”(预约编辑审查) 状态, 编辑可以把“wait”状态的记录变为“ing”状态 (即接手审查), “ing”状态的记录可以通过编辑的审查变为“false”(不通过) 或者“pass”(通过)。其从记录创立开始就有值存在, 所以此属性不能取空值。采用 10 长度 varchar 表示。

可以参考下图:

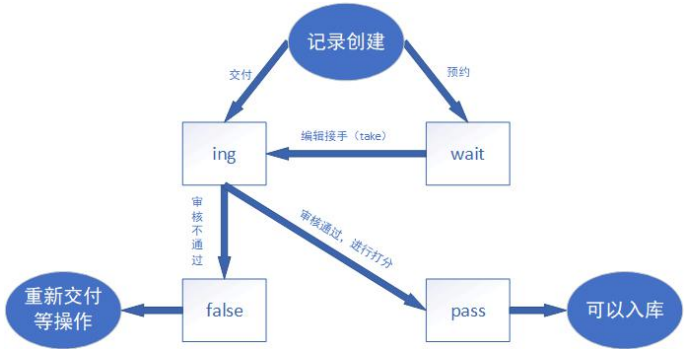


图 4 审核状态变化

6.质量评级 (Quality): 仅当审核状态变为“pass”时, 质量评级可以存在。实际上, 当编辑审核通过一幅原画时, 就需要为原画打分。用一个 int 即可表示。

7.审核通过时间 (passtime): 仅当审核状态变为“pass”时, 审核通过时间可以存在。实际上, 当编辑审核通过一幅原画时, 就记录当时的时间。审核通过时间用 datetime 数据类型。

8.是否已经入库 (instorage): 只存在两种状态: 已经入库 (1) 和没有入库 (0)。只用一个比特位 (bit) 存储即可。当且仅当状态为“pass”时并且编辑进行入库操作时 instorage 从 0 变为 1。其从记录刚创建的时候就默认为 0 (不允许走后门, 所有原画必须审核), 所以不允许空值。

主键选择: 原画编号 (ori_p_num) 和编辑姓名 (Edit_name)。理论上只要原画编号作为主键就已经足够 (至少在目前的系统中原画编号可以唯一决定一条审查记录)。但是考虑到有可能会增加未通过原画重新审核和需求池等功能, 将编辑姓名也加进来形成联合主键。

2.4 原画 (Ori_paint)

原画的属性基本上都来源于其他的表格。原画属性如下:

字段	索引	外键	触发器	选项	注释
名					
Num					
Source					
Painter_name					
Style					
Quality					

图 3-4 原画属性

- 1.原画编号 (Num): 使用 10 位 varchar 来表示。
- 2.来源 (Source): 和审查表的来源数据类型相同。
- 3.画师 (Painter_name): 和画师表的姓名的数据类型相同。
- 4.风格 (Style): 和画师的作画风格的数据类型相同。

5.质量 (Quality): 和审查表的质量评级的数据类型相同。

主键选择: 原画编号 (Num)。原画编号可以唯一决定一幅原画的。

2.5 入库 (Storage)

入库属性如下:

名	类型	长度	小数点	不是 nul	虚拟	
paint_num	varchar	10	0	☒	☐	1
edit_name	varchar	20	0	☒	☐	2
store_time	datetime	1	0	☒	☐	

图 3-5 入库属性

1.原画编号 (paint_num)。

2.编辑姓名 (edit_name): 上面两个属性不过多解释。

3.入库时间 (store_time): 入库时间用 datetime 数据类型表示。不允许空值, 方便追责。

主键选择: 原画编号 (paint_num) 和编辑姓名 (edit_name)。考量和审查表相似。

2.6 电视台 (TV_station)

电视台属性如下:

名	类型	长度	小数点	不是 nul	虚拟	
Name	varchar	50	0	☒	☐	1
Local	varchar	20	0	☒	☐	
Credit	int	1	0	☒	☐	
Value	int	1	0	☒	☐	
Reputation	int	1	0	☒	☐	
password	varchar	20	0	☒	☐	

图 3-6 电视台属性

1.名称 (Name): 电视台的名称, 考虑到可能比较长, 给 50 长度的 varchar。

2.地区 (Local): 电视台所在的位置。京阿尼的一大特点就是其没有在动漫产业密集的东京, 实际上, 电视台的位置也会影响播放列表, 考虑日本地名一般不太长, 使用 20 长度的 varchar。这里允许空值是为一些自媒体考虑。

3.名誉值 (Credit): 这个主要是扩展功能的考量, 有些电视台信誉比较低, 我们可以不选择他们 (就像东京电视台这样不到世界末日不改变播放计划的电视台, 让它去放动画就很放心)。使用 1 个 int 来记录。不允许空值。

4.播放估价 (Value): 跟钱有关, 不多说 (这里其实也可以考量用 money 之类的数据结构, 不过因为没有实际价值, 只用 int)。不允许空值。

5.知名度 (Reputation): 和名誉值是相似的, 增加这样的属性方便与后续开发 (增加决策, 增加选择电视台的不确定性)。不允许空值。

6.登录密码 (password): 实际上指相关管理员的密码, 因为电视台本身不能进行登录, 和其他密码考量一样。

主键选择: 名称 (Name)。可唯一识别一个电视台。

2.7 播放列表 (TV_list)

播放列表属性如下：

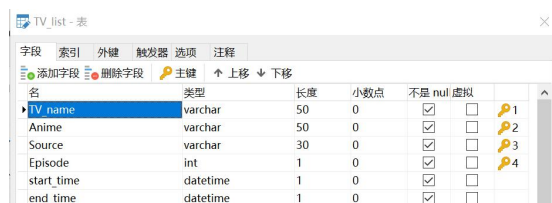


图 3-7 播放列表属性

- 1.电视台名称 (TV_name)：和电视台表的名称数据类型一致。
- 2.番名 (Anime)：考虑到现在的番名都比较长，用 50 长度的 varchar 表示。
- 3.来源 (Source)：和原画表（也即审核表）的来源的数据类型一致。
- 4.集数 (Episode)：番剧的集数，用一个 int 表示。
- 5.播放开始时间 (start_time)。
- 6.播放结束时间 (end_time)：这两个属性都使用 datetime 数据类型来表示。在这里，有个很重要的任务是要求播放不能冲突。两个时间不允许有空值。

主键选择：播放列表的主键比较多，有四个：电视台名称 (TV_name)、番名 (Anime)、来源 (Source) 和集数 (Episode)。也就是说，要唯一确定一条播放计划，需要四个属性，因为一个番可以被多个电视台播放，同一种番有不同的集数，之所以增加来源，是因为有可能老番重置。为简化问题，这里不考虑一个电视台重播的情况，否则将会是全部主键。

2.8 管理员 (Admit)

管理员属性如下：



图 3-8 管理员属性

- 1.账号 (Account)：用 20 位 varchar 表示。对于管理员，不要求对应实际上的一个个体，为了减少属性，不采用昵称等其他属性。
- 2.密码 (password)：用 20 位 varchar 表示。规定一个账号只能有一个密码。密码不可为空。

主键选择：账号 (Account)。账号可唯一识别一个管理员。

2.9 播放 (Play)

因为播放列表属性已经很全面，为了数据库结构的简介，不再为播放关系增加表。

3.ER 图外键设计思路

3.0 说明

其实还存在着很多外键可以连接，但为了简介和实践上发生的问题，最终决定只保留如下五个外键。

3.1.Check. Edit_name->Editor. Name

审查表中的编辑姓名必须在现有编辑（并且是记录到数据库中的）中选择。

3.2.Check. Painter_name->Painter. Name

和 3.1 考量相似。审查表中的画师姓名必须在现有画师（并且是记录到数据库中的）中选择。事实上，这个值在交付或预约的时候就确定为提交画师的姓名。

3.3.Storage. edit_name->Editor. Name

和 3.1 考量相似。审查表中的编辑姓名必须在现有编辑（并且是记录到数据库中的）中选择。

3.4.Ori_paint. Num->Storage. paint_num

原画编号必须在入库表中的原画编号中选择。这就表明在入库原画增加记录前，要先增加入库信息。实际上，两者是串行的。

3.5.TV_list. TV_name->TV_station. Name

和 3.1 考量相似。播放计划的电视台必须在现存电视台（并且是记录到数据库中的）中选择。

4.改进策略

1.可以允许更多的属性取空值。例如审核表的编辑属性可以为空（同时取消主键），这样就可以增加需求池功能，即有些原画可以放入公共需求池中，等待被编辑选择，这样编辑就有更多的自主权。

2.可以增加更多状态。例如审核表的状态可以有预审核状态和预打分属性，这样编辑就不会盲目接手原画，也可以增进编辑和画师的感情。

3.可以增加更多的完整性约束。外键比较少的一个问题就是有可能存在很多潜在的不合法数据。虽然这样做可能使数据库应用更加复杂。

4.对各种表中增加各种时间（datetime），这样方便检查数据库数据，找出严重拖延症患者和严重延期的工程，方便决策者改变管理策略。

田佳铭

2019 年 11 月 19 日

附件：

（这里是京阿尼数据库的结构概要，可以看得更清楚）

数据库名称：jingani

jingani.Table:

{

Table Admit 管理员

{

Account varchar(20) PK 账号

password varchar(20) 密码

}

Table check 审查

{

ori_p_num varchar(10) PK 原画编号

Edit_name varchar(20) PK 编辑姓名

Source varchar(30) 来源[京阿尼原创或者改编的原作品]

Painter_name varchar(20) 画师姓名

Status varchar(10) 审核状态

Quality int 质量评级[仅当审核通过]

pass_time datetime 审核通过时间[仅当审核通过]

instorage bit(1) 是否已经入库[仅当审核通过]

}

Table editor 编辑

{

Name varchar(20) PK 姓名

Sex varchar(2) 性别

max_edit int 最大可承担原画张数

now_edit int 目前已承担原画张数

queue_edit int 可预约数

Level int 级别

password varchar(20) 登录密码

}

Table ori_paint 入库原画

{

Num varchar(10) PK 原画编号

Source varchar(30) 来源[京阿尼原创或者改编的原作品]

Painter_name varchar(20) 画师

Style varchar(20) 风格

Quality int 质量

```
}
```

Table painter 画师

```
{
    Name      varchar(20) PK 姓名
    Sex        varchar(2)    性别
    Style      varchar(20)    作画风格
    Level      int            作画水平
    password   varchar(20)    登录密码
}
```

Table storage 入库

```
{
    paint_num  varchar(10) PK 原画编号
    edit_name  varchar(20) PK 编辑姓名
    store_time datetime      入库时间
}
```

Table tv_list 播放列表

```
{
    TV_name    varchar(50) PK 电视台名称
    Anime      varchar(50) PK 番名
    Source     varchar(30) PK 来源[京阿尼原创或者改编的原作品]
    Episode    int          PK 集数
    start_time datetime      播放开始时间
    end_time   datetime      播放结束时间
}
```

Table tv_station 电视台

```
{
    Name       varchar(50) PK 名称
    Local      varchar(20)    地区
    Credit     int            名誉值
    Value      int            播放估价
    Reputation int            知名度
    password   varchar(20)    登录密码
}
```

外键

```
{
    1. Check. Edit_name->Editor. Name
    2. Check. Painter_name->Painter. Name
    3. Storage. edit_name->Editor. Name
    4. Ori_paint. Num->Storage. paint_num
}
```

```

    5. TV_list.TV_name->TV_station.Name
  }
}

```

jingani.Relation:

```

{
  Realtion check
  {
    Table check
    {
      ori_p_num    varchar(10) PK
      Edit_name    varchar(20) PK
      Source       varchar(30)
      Painter_name  varchar(20)
      Status       varchar(10)
      Quality      int
      pass_time    datetime
      instorage    bit(1)
    }
  }
}

```

```

Table editor
{
  Name      varchar(20) PK
  Sex       varchar(2)
  max_edit  int
  now_edit  int
  queue_edit int
  Level     int
  password  varchar(20)
}

```

```

Table painter
{
  Name      varchar(20) PK
  Sex       varchar(2)
  Style     varchar(20)
  Level     int
  password  varchar(20)
}
}

```

```

Relation storage
{
  Table ori_paint

```



```

{
    Num          varchar(10) PK
    Source        varchar(30)
    Painter_name  varchar(20)
    Style         varchar(20)
    Quality       int
}

```

Table editor

```

{
    Name          varchar(20) PK
    Sex           varchar(2)
    max_edit      int
    now_edit      int
    queue_edit    int
    Level         int
    password      varchar(20)
}

```

Table storage

```

{
    paint_num     varchar(10) PK
    edit_name     varchar(20) PK
    store_time    datetime
}

```

}

Relation Play

```

{
    Table tv_list
    {
        TV_name     varchar(50) PK
        Anime       varchar(50) PK
        Source       varchar(30) PK
        Episode      int          PK
        start_time   datetime
        end_time     datetime
    }
}

```

Table tv_station

```

{
    Name          varchar(50) PK
    Local         varchar(20)
    Credit        int
}

```

```
Value      int
Reputation int
password   varchar(20)
    }
}
}
```